



ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES



Projet de fin d'études

Solution web et mobile de gestion et de souscription OPV

Plateforme bancaire composée d'un portail
web interne, d'une application mobile client
et d'une chaîne DevOps d'industrialisation.

Réalisé par

Sohaib Mokhliss

Encadrant

Souhaib Allout

Organisme

**Eurafric
Information**

Plan de la présentation

1. Introduction et contexte du projet
2. Analyse de l'existant et problématique
3. Solution proposée
4. Conception et réalisation
5. Industrialisation DevOps
6. Résultats et bilan
7. Démonstration
8. Conclusion et perspectives

Web Back-office

Application mobile

Microservices Spring Boot

Kubernetes & CI/CD

01

Introduction et contexte du projet

Comprendre l'environnement métier et le besoin initial.

Contexte d'accueil

- ▶ Stage réalisé au sein d'Eurafric Information, filiale technologique du groupe BANK OF AFRICA.
- ▶ Projet orienté digitalisation d'un processus bancaire lié aux opérations sur actions.
- ▶ Besoin d'une solution maintenable, évolutive et alignée avec une architecture moderne.

Banque

OPV

Workflow

Audit



5 mois

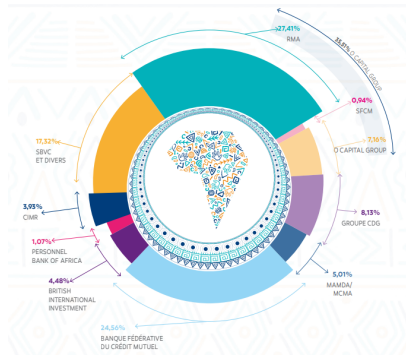
Durée du stage

2 Apps

Web + mobile

Domaine métier : souscription aux actions

- ▶ Une OPV permet à des investisseurs de souscrire à des actions proposées dans un cadre organisé.
- ▶ Le processus implique la consultation des offres, la saisie des demandes, le dépôt de justificatifs et le suivi de l'état.
- ▶ Le back-office doit traiter, valider, rejeter, superviser et exporter les demandes.



Problématique

Comment centraliser et sécuriser le cycle de vie des demandes OPV, tout en offrant un parcours mobile simple au client et un traitement efficace aux équipes internes ?

Processus dispersé

Suivi difficile entre les demandes, les justificatifs et les décisions.

Traçabilité nécessaire

Les actions internes doivent être historisées et consultables.

Intégration complète

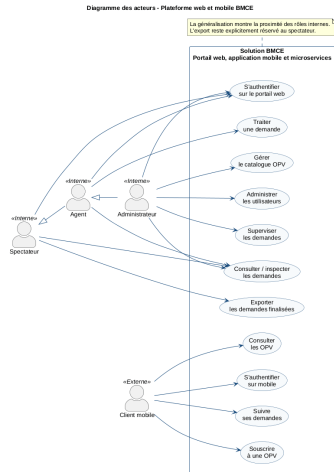
Web, mobile, backend, sécurité, CI/CD et supervision doivent fonctionner ensemble.

02

Analyse de l'existant et besoins

Transformer le besoin métier en exigences exploitables.

Acteurs de la solution



- ▶ Administrateur : paramétrage, utilisateurs et supervision.
- ▶ Agent : prise en charge et traitement des demandes.
- ▶ Spectateur : consultation et export.
- ▶ Client : parcours mobile et souscription OPV.

Exigences principales

Fonctionnelles

- ▶ Authentification et contrôle des rôles.
- ▶ Consultation du catalogue OPV.
- ▶ Création et suivi des demandes.
- ▶ Validation, rejet et export des dossiers.

Techniques

- ▶ Architecture microservices.
- ▶ API Gateway et découverte de services.
- ▶ Persistance PostgreSQL.
- ▶ CI/CD, conteneurisation et déploiement Kubernetes.

Périmètre livré

Portail web interne

- ▶ Admin
- ▶ Agent
- ▶ Spectateur
- ▶ Consultation client redirigée

Application mobile

- ▶ Authentification Keycloak
- ▶ Catalogue OPV
- ▶ Souscription
- ▶ Suivi des demandes

Backend et plateforme

- ▶ Services Spring Boot
- ▶ Kafka et audit
- ▶ Environnements Dev/Recette/Prod
- ▶ Monitoring

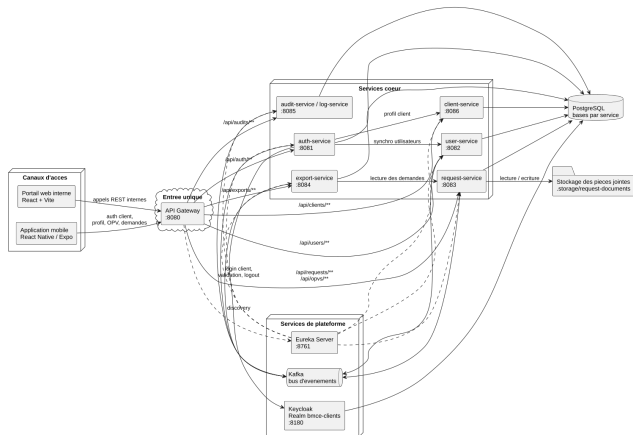
03

Solution proposée

Une plateforme composée, séparant parcours client, traitement interne et socle technique.

Architecture générale

Diagramme d'Architecture Technique - Vue Runtime



Le client mobile et le portail web passent par l'API Gateway. Les services métiers s'appuient sur PostgreSQL, Kafka, Eureka et Keycloak.

Architecture applicative

Frontend

- ▶ React + TypeScript pour le back-office.
- ▶ React Native / Expo pour le client mobile.
- ▶ Interfaces séparées selon les rôles.



Backend

- ▶ Spring Boot pour les microservices.
- ▶ API Gateway, Eureka et communication interservices.
- ▶ Keycloak pour l'authentification mobile client.



Microservices réalisés

Service	Responsabilité principale
auth-service	Authentification web, JWT, rôles internes et sessions.
user-service	Profils utilisateurs et informations client.
client-service	Données client et règles liées au parcours mobile.
request-service	Demandes OPV, workflow, pièces justificatives.
export-service	Génération des exports des dossiers finalisés.
audit-service	Traçabilité des actions et événements.

API Gateway

Eureka

Kafka

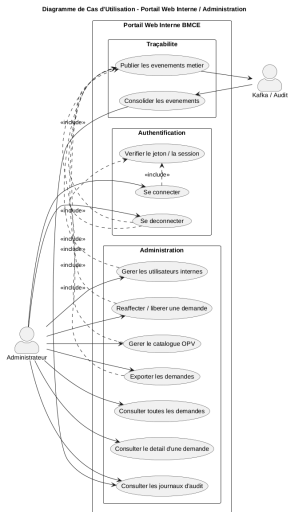
PostgreSQL

04

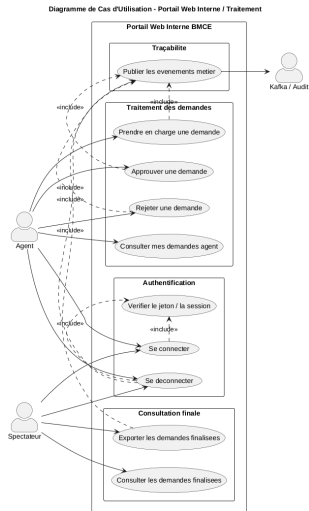
Conception et réalisation

Passer des besoins aux parcours, aux modèles et aux écrans livrés.

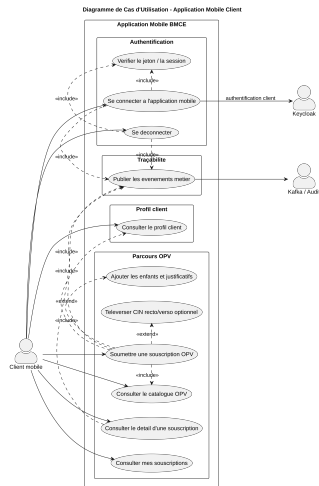
Cas d'utilisation web – administration



Cas d'utilisation web – traitement

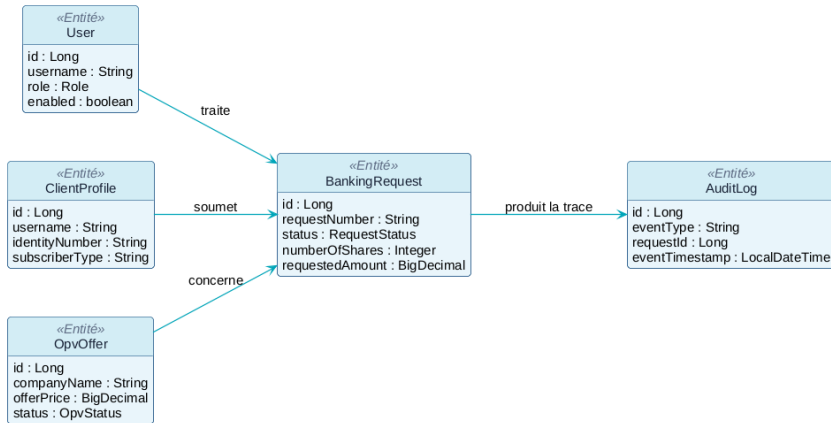


Parcours client mobile



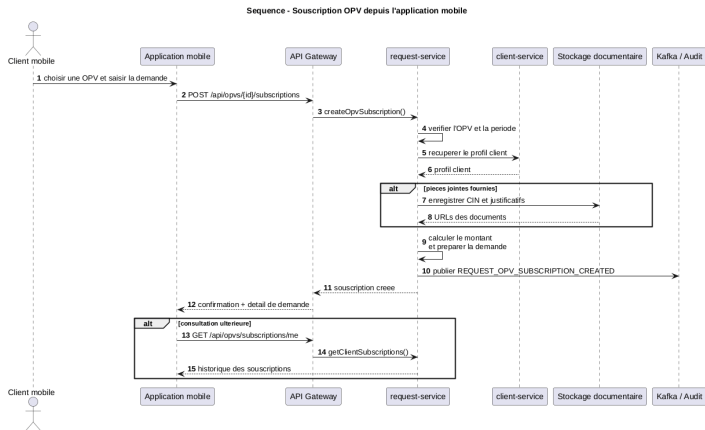
- ▶ Le client s'authentifie via Keycloak.
- ▶ Il consulte les OPV ouvertes.
- ▶ Il renseigne la demande et joint les pièces.
- ▶ Il suit ensuite l'état du dossier.

Modèle de domaine des demandes



Le profil client soumet une demande liée à une offre OPV. Un utilisateur interne la traite et chaque action alimente l'audit ; les liens interservices passent par des identifiants.

Séquence de souscription OPV



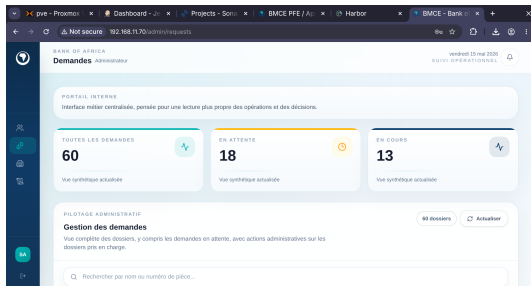
Le scénario relie l'application mobile, l'API Gateway, les services métier et la publication de l'événement d'audit.

05

Industrialisation DevOps

Mettre en place une chaîne de build, qualité, artefacts, images et déploiement.

Environnements et déploiement



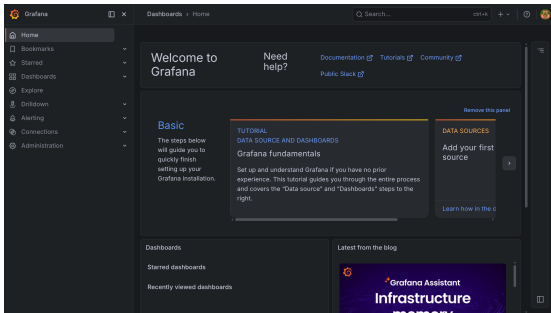
- ▶ Trois namespaces : dev, recette et prod.
- ▶ Séparation des environnements de développement, recette et production.
- ▶ Déploiements Kubernetes reproductibles par service.
- ▶ Configuration externalisée via ConfigMaps et Secrets.
- ▶ Traçabilité des versions d'images et des rollouts.

bmce-pfe

bmce-recette

bmce-prod

Supervision et stabilité



- ▶ Prometheus collecte les métriques.
- ▶ Grafana affiche l'état des services.
- ▶ Les métriques de disponibilité et de rollouts ont été analysées pendant la stabilisation.
- ▶ Les pipelines ont été optimisés pour réduire les temps d'exécution.



Prometheus



Grafana

06

Résultats et bilan

Ce qui a été obtenu et le bilan du travail réalisé.

Résultats obtenus

50+

Tests backend exécutés

- ▶ Services buildés et testés.
- ▶ Analyse SonarQube intégrée.

3

Environnements
Kubernetes

- ▶ Dev.
- ▶ Recette.
- ▶ Production.

2

Interfaces utilisateur

- ▶ Portail web interne.
- ▶ Application mobile client.

Bilan

Apports fonctionnels

- ▶ Centralisation du traitement des demandes OPV.
- ▶ Séparation claire entre client mobile et back-office.
- ▶ Workflow complet de création, traitement, suivi et export.

Apports techniques

- ▶ Architecture microservices opérationnelle.
- ▶ Authentification, audit et supervision intégrés.
- ▶ Chaîne CI/CD et déploiement Kubernetes opérationnels.

07

Démonstration

Présenter le fonctionnement réel de la solution à travers une vidéo.

Démonstration vidéo

Je vous laisse avec la vidéo de démonstration

Parcours back-office, application mobile client et traitement d'une souscription OPV.



Conclusion et perspectives

Conclusion

La solution centralise le cycle de vie des demandes OPV et sépare clairement le parcours client mobile du traitement back-office. Elle s'appuie sur une architecture microservices, une traçabilité des actions et une chaîne d'industrialisation adaptée à un contexte bancaire.

Perspectives

- ▶ Étendre les tableaux de bord métier et les indicateurs de performance.
- ▶ Ajouter des notifications client et agent selon l'évolution des demandes.
- ▶ Enrichir les exports et les rapports décisionnels.
- ▶ Renforcer les tests automatisés et le suivi opérationnel.



Projet de fin d'études

Merci pour votre attention

Questions ?

Sohaib Mokhliss – Projet BMCE Web & Mobile